

ESQUEMA ESTUDIO PARA DIGITALIZACIÓN

I. Fundamentos de la Digitalización (DASP 01: Cap. 1 & 2)

A. Definición e Impacto ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹

- **Digitalización:** Proceso de convertir **información analógica en digital** (ceros y unos)²²²².
- **Alcance:** Va más allá de la simple conversión; implica una **transformación profunda** de la sociedad y los negocios³³³³.
- **Objetivos Clave:**
 - Optimizar procesos y automatizar tareas rutinarias⁴⁴⁴⁴.
 - Mejorar la toma de decisiones (basadas en datos)⁵⁵⁵⁵.
 - **Innovar** y crear ofertas personalizadas⁶⁶⁶⁶.
 - Acceder a nuevos mercados, rompiendo barreras geográficas⁷.
- **Desafíos:**
 - **Seguridad** de la información (ciberataques)⁸.
 - **Inversión inicial** considerable⁹.
 - **Cambio Organizacional** (resistencia interna y necesidad de nuevas habilidades)¹⁰¹⁰¹⁰¹⁰.

B. Breve Historia: Hitos Clave ¹¹¹¹¹¹¹¹

Década/Año	Hito	Relevancia
1947	Invencción del Transistor ¹³ .	Base de la electrónica moderna.
1969	Nacimiento de Internet ¹⁴ .	Base de la interconexión global.
1990	Invencción de la World Wide Web ¹⁵ .	Base del acceso público a la información.
2010s	Explosión de Datos (Big Data) ¹⁶ .	Marcó el inicio de la era de la IA y el Aprendizaje Automático (Machine Learning) ¹⁷ .
2020s	Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático ¹⁸ .	Énfasis en tecnologías como IoT, blockchain, y realidad aumentada ¹⁹ .

II. Entornos IT vs. OT (DASP 01: Cap. 3)

A. Definición y Enfoque Principal ²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰

Característica	Tecnología de la Información (IT)	Tecnología de Operaciones (OT)
Enfoque	Datos e Información (Procesamiento, almacenamiento, transmisión) ²³²³²³²³ .	Control Físico (Dispositivos y procesos físicos) ²⁴²⁴²⁴²⁴ .
Objetivo Seguridad	Proteger la Integridad y Confidencialidad de la información (Ciberseguridad) ²⁵²⁵²⁵²⁵ .	Asegurar la Continuidad y Fiabilidad de los procesos y la seguridad física (Seguridad Operacional) ²⁶²⁶²⁶²⁶ .
Flexibilidad	Alta (Fácil integración de nuevas tecnologías y actualizaciones) ²⁷²⁷²⁷²⁷ .	Limitada (Prioriza la estabilidad y fiabilidad, actualizaciones cautelosas) ²⁸²⁸²⁸²⁸ .
Ejemplo	Sistemas CRM , bases de datos, correo electrónico ²⁹²⁹²⁹²⁹²⁹²⁹²⁹ .	Sistemas SCADA , sensores, líneas de producción ³⁰³⁰³⁰³⁰³⁰³⁰³⁰³⁰ .

B. La Convergencia (Integración) ³¹³¹³¹³¹³¹³¹

- **Imperativo:** La **integración de IT y OT** es un imperativo estratégico en la era digital³².
- **Beneficio:** Permite una **visibilidad operativa mejorada** y la toma de decisiones basada en datos en tiempo real³³³³³³³³.
- **Desafío Clave:** Superar las barreras culturales y técnicas, e implementar una **ciberseguridad holística** que proteja ambos entornos³⁴³⁴³⁴³⁴.

III. Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) (DASP 02: Cap. 1 & 2)

A. Concepto y Rol ³⁵³⁵³⁵³⁵³⁵³⁵³⁵

- **THD:** Conjunto de **herramientas tecnológicas avanzadas** que actúan como **catalizadores** de la transformación digital³⁶³⁶³⁶³⁶.
- **Importancia:** No son solo herramientas de automatización ³⁷; son el **motor de la innovación** que redefine la competitividad³⁸³⁸³⁸³⁸.

B. El Núcleo de las THD (Identificación y Descripción) ³⁹³⁹³⁹³⁹³⁹³⁹³⁹³⁹³⁹³⁹³⁹³⁹

Tecnología	Rol Principal	Concepto Esencial
Inteligencia Artificial (IA) / Machine Learning (ML) ⁴¹⁴¹⁴¹⁴¹	Permite a las máquinas aprender de datos y realizar tareas que requieren inteligencia humana (Ej: reconocimiento de patrones) ⁴² .	El ML (subdisciplina de IA) usa grandes volúmenes de datos para que los algoritmos mejoren su rendimiento con la experiencia ⁴³ .
Big Data y Análisis ⁴⁴	Procesamiento de enormes volúmenes de datos complejos para extraer <i>insights</i> valiosos ⁴⁵⁴⁵⁴⁵⁴⁵ .	Se define por las 5 Vs: Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad, y Valor ⁴⁶ .
Internet de las Cosas (IoT) ⁴⁷	Interconecta dispositivos físicos a Internet para recopilar y compartir datos en tiempo real ⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸ .	Facilita la eficiencia operativa (mantenimiento predictivo) y la personalización de servicios ⁴⁹ .
Cloud Computing ⁵⁰	Proporciona recursos informáticos (servidores, almacenamiento, software) a través de Internet ⁵¹ .	Ofrece flexibilidad, escalabilidad y eficiencia de costos (pago por uso) ⁵²⁵²⁵²⁵² .
Blockchain ⁵³	Crea registros digitales inmutables y distribuidos ⁵⁴⁵⁴⁵⁴⁵⁴ .	Estructura descentralizada que elimina intermediarios. Ideal para alta seguridad y transparencia (Ej: contratos inteligentes) ⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵⁵ .
Ciberseguridad ⁵⁶	Protección fundamental para la información, redes y dispositivos ⁵⁷ .	Triple Propósito: Asegurar la Integridad, Confidencialidad, y Disponibilidad de la información ⁵⁸ .

C. Aplicación Sectorial (Ejemplos Breves) ⁵⁹⁵⁹⁵⁹⁵⁹⁵⁹⁵⁹⁵⁹⁵⁹⁵⁹⁵⁹

- **Manufacturero:** ERP, Automatización Robótica, IoT (Mantenimiento predictivo)⁶⁰⁶⁰⁶⁰⁶⁰⁶⁰⁶⁰⁶⁰⁶⁰⁶⁰.
- **Servicios:** CRM, Plataformas CX, IA (Chatbots, Personalización)⁶¹⁶¹⁶¹⁶¹.
- **Financiero:** Blockchain (Transacciones seguras), Análisis de Datos (Predicción de riesgos)⁶²⁶²⁶²⁶²⁶²⁶²⁶²⁶²⁶².
- **Educativo:** Plataformas LMS, Realidad Aumentada/Virtual, IA (Personalización del aprendizaje)⁶³⁶³⁶³⁶³⁶³⁶³⁶³⁶³⁶³.